

RELATÓRIO TÉCNICO: SISTEMA INTELIGENTE DE MONITORAMENTO DE MISSÕES ESPACIAIS

Global Solution 2026 – AI for RPA (FIAP)

Autores:

Octavio Augusto Ramalho Brandão Pires — RM 555696

Guilherme Santos de Almeida — RM 563972

Link de Acesso ao Notebook (Google Colab):

<https://colab.research.google.com/drive/13hr5YXxfY24TSfuO88qcBCZhoqVd6o3s?usp=sharing>

1. Contextualização e Objetivo

O avanço contínuo da nova exploração espacial produz diariamente desafios complexos e um volume massivo de dados de telemetria e logs de sistemas de bordo. Para lidar com essa complexidade, o presente projeto documenta uma solução automatizada capaz de processar dados de telemetria espacial, identificar eventos críticos por meio de técnicas de Inteligência Artificial e gerar relatórios consolidados de forma autônoma e eficiente.

2. Integração de Conceitos e Escopo

Atendendo à proposta de desenvolvimento técnico e arquitetônico, a solução combina dois grandes tópicos centrais da disciplina em um fluxo funcional unificado. Primeiramente, aplica-se o processamento de **Machine Learning (AI)**, utilizando a vetorização de texto (TF-IDF) em conjunto com um classificador *Random Forest* para a rotulagem automática dos eventos do sistema. Em segundo lugar, implementam-se conceitos de **RPA e Automação de Processos** na orquestração de um pipeline contínuo que realiza desde a coleta e limpeza dos dados até a classificação e exportação automatizada dos artefatos finais.

3. Arquitetura da Solução e Fluxo Automatizado

A arquitetura foi rigorosamente projetada para garantir a integridade das informações e a robustez da automação, estruturando-se em etapas operacionais bem definidas. O fluxo se inicia com a geração de dados simulados que representam um ciclo ininterrupto de 24 horas de missão espacial, contendo variáveis sensíveis como temperatura, pressão e vibração.

Na sequência, o robô executa procedimentos de **Validação e Limpeza (Error Handling)** para examinar a presença de valores nulos ou anomalias estruturais antes de qualquer inferência. Com a base higienizada, o módulo de classificação inteligente processa as *features* numéricas e textuais para determinar com precisão a ocorrência de falhas estruturais, propulsivas ou de comunicação.

4. Artefatos e Outputs Técnicos

Ao finalizar o pipeline de processamento, o sistema demonstra sua capacidade analítica e orquestral ao gerar produtos finais consolidados, convertendo dados brutos em inteligência acionável para os operadores da missão. Dentre os artefatos gerados de forma automática, destacam-se:

- **Dashboard Operacional:** Elaboração de representações gráficas e matrizes de confusão detalhando as flutuações de temperatura e vibração estrutural ao longo do tempo.
- **Relatórios Estruturados:** Criação e formatação de arquivos exportados via motor Pandas/OpenPyxl, incluindo um arquivo Excel profissional com múltiplas abas categóricas (Telemetria Completa, Resumo Estatístico e Alertas Críticos) e um backup estruturado em CSV.
- **Log de Auditoria:** Emissão de um relatório final (status) confirmando as estatísticas da missão e a proporção de eventos detectados.

5. Conclusão

Em suma, o *Sistema Inteligente de Monitoramento de Missões Espaciais* exhibe elevado grau de domínio técnico ao automatizar o tratamento de dados complexos intrínsecos ao setor aeroespacial. O controle eficiente de exceções aliado à extração inteligente de valor dos dados valida a arquitetura proposta, entregando uma solução de ponta a ponta plenamente aderente aos requisitos da engenharia de automação moderna.